

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000ERT Series

RISK ASSESSMENT REPORT

リスクアセスメントレポート

JANOME

Contents

1. ENGLISH

RISK ASSESSMENT REPORT (JR3203ERT～JR3403ERT) Total number of pages 19

2. JAPANESE

リスクアセスメントレポート (JR3203ERT～JR3403ERT) 全 19 頁

■ About the Old Company Name in the Report

Our company changed its name to "JANOME Corporation" from October 1, 2021.

Please note that the old company name "Janome Sewing Machine Co., Ltd." still remains in this report, however, it is valid as our report.

■ レポート中の旧社名の扱いについて

弊社は 2021 年 10 月 1 日より、「株式会社ジャノメ」へと社名変更いたしました。

本レポート中には旧社名「蛇の目ミシン工業株式会社」の表記が残っておりますが、弊社レポートとして有効ですので、予めご了承ください。

EN ISO12100 Safety of machinery – General principles for design

Report reference No	C139929M-RSK/hdk	
Tested by (printed name and signature)	Hideaki Kakuta / Engineer	
Approved by (printed name and signature)	Jun Tatsuda / Manager iNARTE: PS-000481-NE	
Date of issue	April 18, 2017	
Testing Laboratory Name	Cosmos Corporation Matsusaka Lab.	Phone:(+81)598-30-6211
Address	718-1 Katsurase-cho, Matsusaka-shi, Mie 515-1104 Japan	
Place of testing	Cosmos Corporation Matsusaka Lab.	
Address	718-1 Katsurase-cho, Matsusaka-shi, Mie 515-1104 Japan	
Applicant's Name	JANOME SEWING MACHINE CO., LTD.	
Address	1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941 JAPAN	
Test specification		
Standard	EN ISO12100:2010	
Test procedure	Machinery Directive	
Procedure deviation	N/A	
Non-standard test method	N/A	
Test item description	Desktop Robot	
Trademark	JANOME	
Manufacturer	Same as applicant.	
Model and/or type reference	JR3000 series	
Serial number	Model, JR3203ERT: 16JR32R9999 Model, JR3403ERT: 16JR34R9999	
Ratings	100-120/200-240Vac, 50-60Hz, 2.5-2.0/1.2-1.0A	



Report No. C139929M-RSK/hdk

Test item particulars	:
Equipment mobility	: stationary
Connection to the mains	: detachable power supply cord
Operating condition	: continuous
Access location	: operator accessible
Over voltage category (OVC)	: OVC II
Mains supply tolerance (%) or absolute mains supply values	: $\pm 10\%$
Class of equipment	: Class I
Considered current rating (A)	: N/A
Pollution degree (PD)	: PD 2
Altitude during operation (m)	: < 1000m
Mass of equipment (kg)	: Model JR3203ERT: Approx. 26kg Model JR3303ERT: Approx. 42kg Model JR3403ERT: Approx. 51kg
Analysis	:
Date of receipt of analysis item	: 2016-11-25
Date(s) of performance of analysis	: 2017-02-21 – 2017-03-24



Report No. C139929M-RSK/hdk

General remarks:

This risk analysis report is to analyze risk to satisfy the essential health and safety requirements relating to the design and construction of machine set out in Annex I.

This report serves as one of documentation to support Annex I test report

The criteria for this evaluation were based upon Machinery Directive 2006/42/EC. In Article 5(a) of the Directive, there is a description that machinery and safety components covered by this Directive shall satisfy the essential health and safety requirements set out in Annex I, and the evaluation in accordance with the requirements was carried out and this risk analysis report was used as grounds of verdict in Annex I test report.

Cosmos Corp. was contracted by JANOME SEWING MACHINE CO., LTD. to evaluate Desktop Robot, model JR3000 series to requirements of Machinery Directive 2006/42/EC.

Cosmos Corp. completed their obligations with JANOME SEWING MACHINE CO., LTD. and notified them of the results of the test report.

The following definitions were used during the analysis:

- This test report including the test results does not indicate any measure of Approval, Certification or any other authorising means.
- The comments made in the evaluation report are based on the manufacturer's policy.
- Cosmos Corp. analyzed the risk with Desktop Robot, Model JR3203ERT and JR3403ERT as representative model for JR3203ERT, JR3303ERT and JR3403ERT.
- The CE standards (EN ISO 10218-1: 2011 and EN ISO 10218-2: 2011) applicable to this machine has not been evaluated according to the manufacturer's instructions.
- The control circuit of the I/O-S connector intended to connect the safety protection device has not been considered as a safety control circuit in accordance to the manufacturer's instructions. (No evaluation of EN ISO 13849-1/2.)

The following standards were used for this analysis.

EN ISO12100:2010, Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction

EN ISO13849-1:2015, Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design.

Note: Any other codes or standards utilized during the analysis are specifically noted in the applicable sections of this report.



Report No. C139929M-RSK/hdk

General product information:

System description:

The machine adds original specialized depaneling software and a router-based cutting system to the JR3000 Series Desktop Robot to create a dedicated depaneling machine.

Model differences:

Model		JR3203ERT	JR3303ERT	JR3403ERT (double column model only)
Item				
Number of Axes		3 (synchronous control)		
Operating Range	X axis	200 mm	300 mm	400 mm
	Y axis	200 mm	320 mm	400 mm
	Z axis	50 mm	100 mm	100 mm
Cutting Range (Limit)	X axis	195 mm	295 mm	395 mm
	Y axis	190 mm	315 mm	395 mm
	Z axis	35 mm	90 mm	82 mm
Operating Range when using USB Camera	X axis	192 mm	292 mm	392 mm
	Y axis	138 mm	263 mm	343 mm
	Z axis	35 mm	90 mm	82 mm
Portable Mass	Workpiece	7 kg	15 kg	15 kg
	Tool	2.5 kg	6 kg	6 kg
Maximum Speed* ¹ (PTP Movement)	X and Y axes	700 mm/sec (7 to 700 mm/sec) * ²	900 mm/sec (9 to 900 mm/sec) * ²	
	Z axis	250 mm/sec (2.5 to 250 mm/sec) * ²	400 mm/sec (4 to 400 mm/sec) * ²	
Maximum Speed* ¹ (CP Speed)	X, Y, Z axes (combined)	600 mm/sec (0.1 to 600 mm/sec) * ²	850 mm/sec (0.1 to 850 mm/sec) * ²	
Repeatability	X and Y axes	±0.006 mm	±0.007 mm	
	Z axis	±0.006 mm	±0.007 mm	
Supplied Air Pressure		0.5Mpa (5kgf/cm2) dry air * ³		
Air Consumption		200 NI/min * ⁴		
External Dimensions (excluding cables and protrusions)	W × D × H (mm)	350 × 439 × 632	618 × 586 × 657	647 × 640 × 665
Mass (robot)		26 kg	42 kg	51 kg

*¹ Maximum speed may vary depending on operating conditions.

*² Speed range

*³ Use dry air containing no oil or water to prevent problems with the pneumatic system.

*⁴ Provide an air supply of 200 NI/min or higher so as to maintain dust collection efficiency. Insufficient air supply may cause pressure failure during vacuuming.



Report No. C139929M-RSK/hdk

No.	SEVERITY	DEFINITION
1	Catastrophic	Death, system loss, or severe environmental damage
2	Critical	Severe injury, severe occupational illness, major system or environmental damage
3	Marginal	Minor injury, minor occupational illness, minor system or environmental damage
4	Negligible	Will not result in injury, occupational illness, system or environmental damage

REF. LETTER	FREQUENCY	DEFINITION
A	Frequent	Likely to occur often
B	Probable	Will occur several times in the life cycle of the system
C	Occasional	Will occur at least once in the life cycle of the system
D	Remote	Unlikely, but may possibly occur in the life cycle of the system
E	Improbable	So unlikely that it can be assumed occurrence will not be experienced
F	Impossible	The hazard incident cannot occur unless caused by a deliberate act

Frequency		Severity			
		1	2	3	4
		Catastrophic	Critical	Marginal	Negligible
A	Frequent	1A	2A	3A	4A
B	Probable	1B	2B	3B	4B
C	Occasional	1C	2C	3C	4C
D	Remote	1D	2D	3D	4D
E	Improbable	1E	2E	3E	4E
F	Impossible	1F	2F	3F	4F

KEY:		Unacceptable	Corrective action required to eliminate the risks
		Undesirable	Corrective action required to mitigate the risks
		Acceptable with review	Review required to determine whether any action is necessary
		Acceptable without review	No action required



Report No. C139929M-RSK/hdk

Clause	Hazard		Part of machine or location	Persons at risk and possible cause of injury or trigger
	Severity	Frequency	Risk reduction method Design/Safeguard/Info Actions Taken	
	Initial Risk Hazard priority(S x F)			
	Severity	Frequency		
	After risk reduction Hazard priority(S x F)			

1	Mechanical Hazards		
1.1	Being run over	There is no hazard to being run over.	---
	---	---	---

	---	---	

1.2	Being thrown	There is no hazard to being thrown.	---
	---	---	---

	---	---	

1.3	Crushing	Moving of X and Y axes	[Operator] Crushing by X, Y axes at normal work. [Maintenance worker] Crushing by X, Y axes at cleaning, adjustment, maintenance or trouble shouting etc.
	3	D	Hazardous of moving parts are to be prevented by adequately fixed guard and safety interlocking guard provided by end-user. Necessary information is provided in manual.
	3D		
	---	---	
	---		Emergency stop function is provided. When the switch work, internal moving parts is completely stopped. The performance level of emergency function system was considered at depend on the risk level. The emergency function system was designed based on Risk assessment, the system was level with category 1, PL [c] according to EN ISO13849-1. Necessary information for operation, warning, caution, etc. were provided in manual. Caution label was provided on equipment surface.



Report No. C139929M-RSK/hdk

1.4	Cutting or severing	Rotating of tool	[Operator] Cutting or severing by tool at normal work. [Maintenance worker] Cutting or severing by tool at cleaning, adjustment, maintenance or trouble shouting etc.
	2	D	Hazardous of moving parts are to be prevented by adequately fixed guard and safety interlocking guard provided by end-user. Necessary information is provided in manual. Emergency stop function is provided. When the switch work, internal moving parts is completely stopped. The performance level of emergency function system was considered at depend on the risk level. The emergency function system was designed based on Risk assessment, the system was level with category 1, PL [c] according to EN ISO13849-1. Necessary information for operation, warning, caution, etc. were provided in manual. Caution label was provided on equipment surface.
	2D		
	---	---	
	---	---	
1.5	Drawing-in or trapping	There is no hazard to drawing-in or trapping.	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
1.6	Entanglement	Rotating of tool	[Operator] Entanglement by tool at normal work. [Maintenance worker] Entanglement by spindle motor at cleaning, adjustment, maintenance or trouble shouting etc.
	2	D	Hazardous of moving parts are to be prevented by adequately fixed guard and safety interlocking guard provided by end-user. Necessary information is provided in manual. Emergency stop function is provided. When the switch work, internal moving parts is completely stopped. The performance level of emergency function system was considered at depend on the risk level. The emergency function system was designed based on Risk assessment, the system was level with category 1, PL [c] according to EN ISO13849-1. Necessary information for operation, warning, caution, etc. were provided in manual. Caution label was provided on equipment surface.
	2D		
	---	---	
	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

1.7	Friction or abrasion	There is no hazard to friction or abrasion.	---
	---	---	---

	---	---	

1.8	Impact	Moving of X, Y and Z axes	[Operator] Impact by moving of X, Y and Z axes at normal work and manual work [Maintenance worker] Impact by moving of X, Y and Z axes at adjustment, maintenance or trouble shouting etc.
	3	D	Hazardous of moving parts are to be prevented by adequately fixed guard and safety interlocking guard provided by end-user. Necessary information is provided in manual. Emergency stop function is provided. When the switch work, internal moving parts is completely stopped. The performance level of emergency function system was considered at depend on the risk level. The emergency function system was designed based on Risk assessment, the system was level with category 1, PL [c] according to EN ISO13849-1. Necessary information for operation, warning, caution, etc. were provided in instruction manual. Caution label was provided on equipment surface.
	3D		
	---	---	

1.9	Injection	There is no hazard to injection.	---
	---	---	---

	---	---	

1.10	Shearing	There is no hazard to shearing.	---
	---	---	---

	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

1.11	Stabbing or puncture	Rotating of tool	[Operator] Stabbing or puncture by tool at normal work. [Maintenance worker] Stabbing or puncture by tool at cleaning, adjustment, maintenance or trouble shooting etc.
	2	D	Hazardous of moving parts are to be prevented by adequately fixed guard and safety interlocking guard provided by end-user. Necessary information is provided in manual. Emergency stop function is provided. When the switch work, internal moving parts is completely stopped. The performance level of emergency function system was considered at depend on the risk level. The emergency function system was designed based on Risk assessment, the system was level with category 1, PL [c] according to EN ISO13849-1. Necessary information for operation, warning, caution, etc. were provided in instruction manual. Caution label was provided on equipment surface.
	2D		
	---	---	

1.12	Suffocation	There is no hazard to suffocation	---
	---	---	---

	---	---	

1.13	Slipping, tripping and falling	There is no hazard to slipping, tripping and falling	---
	---	---	---

	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

2	Electrical Hazards due to;		
2.1	Burn	None	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
2.2	Chemical effects	None	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
2.3	Effects on medical implants	None	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
2.4	Electrocution	Control box, electrical parts	[Operator] Electrocution at normal work and manual work. [Maintenance worker] Electrocution at adjustment, maintenance or trouble shooting etc.
	1	D	Risk caused by the electrical circuit is reduced by selection of well-tried components and circuit design technique in accordance with EN60204-1. Indirect contact with hazardous live parts is prevented by protective bonding circuits. Warning symbol of IEC60417 No. 5036 is marked on the equipment surface. Also, the mean of marking is explained in the manual.
	1D		
	1	E	
	1E		
2.5	Falling being thrown	None	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

2.6	Fire		Control box	[Operator] Fire at normal work and manual work. [Maintenance worker] Fire at adjustment, maintenance or trouble shooting etc.
	2	D	Risk caused by the electrical circuit is reduced by selection of non-flammable material and enclosure.	
	2D			
	2	E		
	2E			
2.7	Projection of molten particles		None	---
	---	---	---	

	---	---		

2.8	Shock		Control box, electrical parts	[Operator] Shock at normal work and manual work. [Maintenance worker] Shock at adjustment, maintenance or trouble shooting etc.
	2	D	Risk caused by the electrical circuit is reduced by selection of well-tried components and circuit design technique in accordance with EN60204-1. Indirect contact with hazardous live parts is prevented by Protective bonding circuits. Warning symbol of IEC60417 No. 5036 is marked on the equipment surface. Also, the mean of marking is explained in the manual.	
	2D			
	2	E		
	2E			



Report No. C139929M-RSK/hdk

3	Thermal Hazards, resulting in;		
3.1	Burn	There is no hazard to burn.	---
	---	---	---

	---	---	

3.2	Dehydration	There is no hazard to dehydration.	---
	---	---	---

	---	---	

3.3	Discomfort	There is no hazard to discomfort.	---
	---	---	---

	---	---	

3.4	Frostbite	There is no hazard to frostbite.	---
	---	---	---

	---	---	

3.5	Injuries by the radiation of heat sources	There is no hazard to Injuries by the radiation of heat sources burn.	---
	---	---	---

	---	---	

3.6	Scald	There is no hazard to scold.	---
	---	---	---

	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

4	Hazards generated by noise resulting in;		
4.1	Discomfort	There is no hazard to discomfort.	---
	---	---	Mechanical noise was measured under normal working condition in accordance with the clause 1.7.4 of Annex I of Machinery Directive, and it is less than 70.0dB(A). The data is described in the instruction manual.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.2	Loss of awareness	There is no hazard to loss of awareness.	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.3	Loss of balance	There is no hazard to loss of balance.	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.4	Permanent hearing loss	There is no hazard to permanent hearing loss.	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.5	Stress	There is no hazard to stress.	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.6	Tinnitus	There is no hazard to tinnitus.	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

4.7	Tiredness	There is no hazard to tiredness.	---
	---	---	---

	---	---	

4.8	Any other (e.g. mechanical, electrical) as a consequence of an interference with speech communication or with acoustic signals	There is no hazard to any other (e.g. mechanical, electrical).	---
	---	---	---

	---	---	

5	Hazards generated by vibration		
5.1	Discomfort	---	---
	---	---	(Remark) Each fixing point made by screws, nuts or bolts is mechanically secured to prevent accidental loosening. Also, there is no hand held part effected by vibration during normal operation.

	---	---	

5.2	Low-back morbidity	---	---
	---	---	(Remark) Each fixing point made by screws, nuts or bolts is mechanically secured to prevent accidental loosening. Also, there is no hand held part effected by vibration during normal operation.

	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

5.3	Neurological disorder	---	---
	---	---	(Remark) Each fixing point made by screws, nuts or bolts is mechanically secured to prevent accidental loosening. Also, there is no hand held part effected by vibration during normal operation.
	---	---	
	---	---	
5.4	Osteo-articular disorder	---	---
	---	---	(Remark) Each fixing point made by screws, nuts or bolts is mechanically secured to prevent accidental loosening. Also, there is no hand held part effected by vibration during normal operation.
	---	---	
	---	---	
5.5	Trauma of the spine	---	---
	---	---	(Remark) Each fixing point made by screws, nuts or bolts is mechanically secured to prevent accidental loosening. Also, there is no hand held part effected by vibration during normal operation.
	---	---	
	---	---	
5.6	Vascular disorder	---	---
	---	---	(Remark) Each fixing point made by screws, nuts or bolts is mechanically secured to prevent accidental loosening. Also, there is no hand held part effected by vibration during normal operation.
	---	---	
	---	---	

6	Hazards generated by radiation		
6.1	Burn	None	---
	---	---	Refer to EMC testing report.
	---	---	
	---	---	
6.2	Damage to eyes and skin	None	---
	---	---	Ditto.
	---	---	
	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

6.3	Effects on reproductive capability	None	---
	---	Ditto.	

6.4	Genetic mutation	None	---
	---	Ditto.	

6.5	Headache, insomnia, etc.	None	---
	---	Ditto.	

7	Hazards generated by materials and substances processed or used by the machinery		
7.1	Breathing difficulties, suffocation	---	---
	---	(Remark) Specified toxic material causing breathing difficulties, suffocation is not used in the equipment.	

7.2	Cancer	---	---
	---	(Remark) Specified toxic material causing cancer is not used in the equipment.	



Report No. C139929M-RSK/hdk

7.3	Corrosion	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing corrosion is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
7.4	Effects on reproductive capability	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing effects on reproductive capability is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
7.5	Explosion	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing explosion is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
7.6	Fire	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing fire at low temperature is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
7.7	Infection	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing infection is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
7.8	Mutation	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing mutation is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
7.9	Poisoning	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing poisoning is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
7.10	Sensitization	---	---
	---	---	(Remark) Specified toxic material causing sensitization is not used in the equipment.
	---	---	
	---	---	
	---	---	



Report No. C139929M-RSK/hdk

8	Hazards generated by neglecting ergonomic principles in machinery design as, e.g. hazard from;		
8.1	Discomfort	Machine Interface	---
	---	---	(Remark) The physical location and colour of operator controls are designed under EN60204-1 and other EN/IEC/ISO standards. It is general working condition on ergonomic principles.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.2	Fatigue	None	---
	---	---	(Remark) The physical location and colour of operator controls are designed under EN60204-1 and other EN/IEC/ISO standards. It is general working condition on ergonomic principles.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.3	Musculoskeletal disorder	Machine Interface	---
	---	---	(Remark) The physical location and colour of operator controls are designed under EN60204-1 and other EN/IEC/ISO standards. It is general working condition on ergonomic principles.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.4	Stress	Machine Interface	---
	---	---	(Remark) The physical location and colour of operator controls are designed under EN60204-1 and other EN/IEC/ISO standards. It is general working condition on ergonomic principles.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.5	Any other (e.g. mechanical electrical) as a consequences of human error	Machine Interface	---
	---	---	(Remark) The physical location and colour of operator controls are designed under EN60204-1 and other EN/IEC/ISO standards. It is general working condition on ergonomic principles.
	---	---	
	---	---	
	---	---	

9	Hazards associated with environment in which the machine is used		
9.1	Burn	No part of machine	---
	---	---	Manual & Cautions is provided with necessary information for correct operation and warning for incorrect operation.
	---	---	
	---	---	
	---	---	



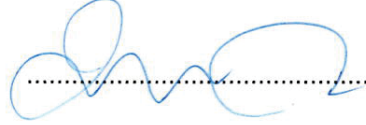
Report No. C139929M-RSK/hdk

9.2	Slight disease	No part of machine	---
	---	---	Manual & Cautions is provided with necessary information for correct operation and warning for incorrect operation.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
9.3	Slipping falling	No part of machine	---
	---	---	Manual & Cautions is provided with necessary information for correct operation and warning for incorrect operation.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
9.4	Suffocation	No part of machine	---
	---	---	Manual & Cautions is provided with necessary information for correct operation and warning for incorrect operation.
	---	---	
	---	---	
	---	---	
9.5	Any other as a consequence of the effect caused by the sources of the hazard on the machine or parts of the machine	No part of machine	---
	---	---	Manual & Cautions is provided with necessary information for correct operation and warning for incorrect operation.
	---	---	
	---	---	
	---	---	

10	Combination of hazards		
10.1	E.g. dehydration, loss of awareness, heat stroke	---	---
	---	---	Manual & Cautions is provided with necessary information for correct operation and warning for incorrect operation.
	---	---	
	---	---	
	---	---	

= END =



リスク分析レポート EN ISO12100 機械の安全性 — 設計のための一般原則 — リスクアセスメントとリスク低減		
レポート参照No. :	C139929M-RSK/hdk1-01	
検証者(印字した氏名とサイン):	角田英晃/エンジニア 	
レビュー者 (印字した氏名とサイン):	竜田純/責任者 iNARTE: PS-000481-NE 	
発行日:	2017年5月19日	
試験所名:	(株)コスモス・コーポレイション 松阪試験所	電話: (+81)598-30-6211
住所:	〒515-1104日本国三重県松阪市桂瀬町718-1	
試験場所:	(株)コスモス・コーポレイション松阪試験所	
住所:	〒515-1104日本国三重県松阪市桂瀬町718-1	
申請者の名前:	蛇の目ミシン工業株式会社	
住所:	〒193-0941日本国東京都八王子市狭間町1463番地	
試験規定		
規格 :	EN ISO12100:2010	
試験手順:	機械指令	
手順からの逸脱:	N/A	
規格外試験方法:	N/A	
試験項目の説明:	デスクトップロボット	
商標 :	JANOME	
製造業者:	申請者と同じである。	
モデルおよび/または型式名称:	JR3000シリーズ	
シリアル番号:	モデル、JR3203ERT: 16JR32R9999 モデル、JR3403ERT: 16JR34R9999	
定格:	100-120/200-240 V ac、50-60 Hz、2.5-2.0/1.2-1.0 A	



被試験品目の詳細:	
機器の移動性 :	据置型機器
電源への接続:	着脱可能な電源コード
動作状態 :	連続
アクセス位置:	操作者がアクセス可能
過電圧カテゴリー (OVC):	OVC II
電源公差 (%)または絶対的電源値:	±10%
機器のクラス:	クラスI
考慮された電流定格(A):	N/A
汚損度(PD):	PD 2
動作中の高度(m):	< 1000m
機器の重量 (kg):	モデルJR3203ERT: 約 26kg モデルJR3303ERT: 約 42kg モデルJR3403ERT: 約 51kg
分析 :	
分析対象品目の受領日 :	2016年11月25日
分析の実施日:	2017年2月21日から2017年3月24日



一般事項:

このリスク分析レポートは、付属書 I に述べられた、機械の設計と構造に関連する必須の健康と安全要求事項を満たすため、リスクを分析するためのものである。

このレポートは、付属書Iの試験レポートを裏付けるための文書の1つとして役立つ。

この評価のための基準は、機械指令2006/42/ECを根拠とした。指令の第5条(a)において、この指令の対象である機械と安全部品が、付属書 I に述べられた必須の健康と安全要求事項を満足することとするという記述があり、その要求事項による評価が実施され、このリスク分析レポートは付属書 I の試験レポートの中の判定の根拠として使われた。

(株)コスモス・コーポレーションは、機械指令2006/42/ECの要求事項によりデスクトップロボット、モデルJR3000シリーズを評価するために蛇の目マシン工業株式会社と契約した。(株)コスモス・コーポレーションは、蛇の目マシン工業株式会社とその義務を完遂し、試験レポートの結果を蛇の目マシン工業株式会社に通知した。

以下の定義が分析の間に使用された:

- 試験結果を含め、この試験レポートは承認、認証、またはすべての他の認可手段のいかなる評価基準も示さない。
- 評価レポートの中でなされたコメントは製造業者の方針に基づく。
- (株)コスモス・コーポレーションは、JR3203ERT、JR3303ERT、およびJR3403ERTの代表モデルとしてデスクトップロボット、モデルJR3203ERTおよびJR3403ERTにてリスクを分析した。
- 製造業者の指示により、この機械に該当するCE規格(EN ISO 10218-1: 2011とEN ISO 10218-2: 2011)では評価されていない。
- 安全保護装置を接続することを意図されているI/O-Sコネクタの制御回路は、製造業者の説明書による安全制御回路とはみなされない。(EN ISO 13849-1/2の評価はない。)

以下の規格がこの分析に使用された。

EN ISO 12100:2010、機械の安全性 — 設計のための一般原則 — リスクアセスメントとリスクの低減
EN ISO 13849-1:2015、機械の安全性 — 制御システムの安全関連部品 — パート1: 設計のための一般原則。

注記: 分析の間に使用された他の規定または規格は、このレポートの該当するセクションの中で特に記載されている。



一般製品情報:

システムの説明:

本機は、JR3000 シリーズロボットに、基板分割専用ソフトウェアと、ルータベースの切断システムを搭載することで、基板分割専用機を実現している。

モデル間の相違点:

モデル		JR3203ERT	JR3303ERT	JR3403ERT (両持ち仕様のみ)
項目				
軸数		3(同時制御)		
動作範囲	X軸	200 mm	300 mm	400 mm
	Y軸	200 mm	320 mm	400 mm
	Z軸	50 mm	100 mm	100 mm
分割可能範囲 (制限値)	X軸	195 mm	295 mm	395 mm
	Y軸	190 mm	315 mm	395 mm
	Z軸	35 mm	90 mm	82 mm
USBカメラ使用時の 分割可能範囲(制限 値)	X軸	192 mm	292 mm	392 mm
	Y軸	138 mm	263 mm	343 mm
	Z軸	35 mm	90 mm	82 mm
最大可搬重量	ワーク	7 kg	15 kg	15 kg
	ツール	2.5 kg	6 kg	6 kg
最高速度*1 (PTP駆動)	X軸とY軸	700 mm/sec (7~700mm/sec)*2	900 mm/sec (9~900mm/sec)*2	
	Z軸	250 mm/sec (2.5~250mm/sec)*2	400 mm/sec (4~400mm/sec)*2	
最高速度*1 (CP駆動)	X、Y、Z軸 (合成)	600 mm/sec (0.1~600mm/sec)*2	850 mm/sec(0.1~850mm/sec)*2	
繰返し位置決め精 度	X軸とY軸	±0.006 mm	±0.007 mm	
	Z軸	±0.006 mm	±0.007 mm	
供給エア圧力		0.5Mpa(5kgf/cm2)ドライエア*3		
エア消費量		200 NL/min*4		
外形寸法(mm)(ケ ーブルと突起部は 除く)	W × D × H (mm)	350 × 439 × 632	618 × 586 × 657	647 × 640 × 665
本体重量		26 kg	42 kg	51 kg

^{*1} 駆動条件により制限があります。

^{*2} 速度設定範囲

^{*3} 水、油分等を含んだエアを供給すると、エア機器等が故障しますので、必ずドライエアを使用してください。

^{*4} 流量が不足すると、バキューム時に圧力が低下し集塵効率が低下しますので、必ず200NL/min以上の流量を供給してください。



No.	重度	定義
1	致命的	死亡、システムの損失、あるいは重度の環境被害
2	重大	重傷、重度の職業病、主要なシステムまたは環境の損害
3	わずかな	軽傷、軽度の職業病、小さなシステムまたは環境の損害
4	無視できる	損傷、職業病、システムまたは環境の損害を結果として生じない。

参照文字	頻度	定義
A	頻繁	しばしば起こるおそれがある
B	確実に	システムのライフサイクル中に数回生じる
C	時々	システムのライフサイクル中に少なくとも1回生じる
D	微々たる	起こりそうにないが、場合により、システムのライフサイクルにて生じる可能性がある
E	起こりそうにない	発生を経験しないと仮定できるほど起こりそうにない
F	不可能	故意の行為によって起こされない限り、危険事象は発生する可能性がない。

頻度		重度			
		1	2	3	4
		致命的	重大	わずかな	無視できる
A	頻繁	1A	2A	3A	4A
B	確実に	1B	2B	3B	4B
C	時々	1C	2C	3C	4C
D	微々たる	1D	2D	3D	4D
E	起こりそうにない	1E	2E	3E	4E
F	不可能	1F	2F	3F	4F

キー:		許容できない	リスクを取り除くためには是正措置が必要
		望ましくない	リスクを緩和するためには是正措置が必要
		再検討すれば受容できる	措置が必要かどうかを決定するためにレビューが必要
		再検討なしで受容される	措置は要求されない



種 項	危険		機械の部分 または場所	リスクにある人および傷害またはトリガのありうる原因
	重度	頻度	リスク低減方法 設計/安全装置/情報 講じた措置	
	初期リスク 危険の優先度 (S x F)			
	重度	頻度		
	リスク低減後 危険の優先度(S x F)			

1	機械的危険		
1.1	轢かれる	轢かれる危険はない。	---
	---	---	---

	---	---	

1.2	放り出される	放り出される危険はない。	---
	---	---	---

	---	---	

1.3	押しつぶし	X軸とY軸の動き	[操作者] 通常作業時のX軸、Y軸による押しつぶし。 [保守要員] 清掃、調整、保守または機械修理などでのX軸、Y軸による押しつぶし
	3	D	危険な可動部は、適切に固定されたガード、ならびにエンドユーザにより設けられた安全インターロック付きガードにより防止されなければならない。必要な情報はマニュアルに記載されている。 非常停止機能が設けられている。スイッチが動作すると内部の可動部が完全に停止する。緊急停止機能システムの性能レベルは、リスクレベルによって考慮された。緊急停止機能システムは、リスクアセスメントに基づいて設計されており、システムはEN ISO 13849-1によるカテゴリー1、PL [c]のレベルである。 操作、警告、注意などに必要な情報はマニュアルの中に記載されている。 注意ラベルは機器の表面に貼られている。
	3D		
	---	---	



1.4	切り傷、切断		ツールの回転	[操作者] 通常作業時のツールによる切り傷または切断。 [保守要員] 清掃、調整、保守または機械修理などでのツールによる切り傷または切断
	2	D	危険な可動部は、適切に固定されたガード、ならびにエンドユーザにより設けられた安全インターロック付きガードにより防止されなければならない。必要な情報はマニュアルに記載されている。	
	2D			
	---	---		
	---		非常停止機能が設けられている。スイッチが動作すると内部の可動部が完全に停止する。緊急停止機能システムの性能レベルは、リスクレベルによって考慮された。緊急停止機能システムは、リスクアセスメントに基づいて設計されており、システムはEN ISO 13849-1によるカテゴリー1、PL [c]のレベルである。 操作、警告、注意などに必要な情報はマニュアルの中に記載されている。 注意ラベルは機器の表面に貼られている。	
1.5	引き込まれまたは 落ち込み		引き込まれまたは 落ち込みの 危険はない。	---
	---	---	---	

	---	---		

1.6	巻き込まれ		ツールの回転	[操作者] 通常作業時のツールによる巻き込まれ。 [保守要員] 清掃、調整、保守または機械修理などでのスピンドルモータによるもつれ
	2	D	危険な可動部は、適切に固定されたガード、ならびにエンドユーザにより設けられた安全インターロック付きガードにより防止されなければならない。必要な情報はマニュアルに記載されている。	
	2D			
	---	---		
	---		非常停止機能が設けられている。スイッチが動作すると内部の可動部が完全に停止する。緊急停止機能システムの性能レベルは、リスクレベルによって考慮された。緊急停止機能システムは、リスクアセスメントに基づいて設計されており、システムはEN ISO 13849-1によるカテゴリー1、PL [c]のレベルである。 操作、警告、注意などに必要な情報はマニュアルの中に記載されている。 注意ラベルは機器の表面に貼られている。	



1.7	摩擦または擦り傷		摩擦または擦り傷の危険はない。	---
	---	---	---	

	---	---		

1.8	衝撃		X軸、Y軸、およびZ軸の動き	[操作者] 通常作業時および手動作業でのX軸、Y軸、およびZ軸の動きによる衝撃。 [保守要員] 調整、保守、または機械修理などでのX軸、Y軸、およびZ軸の動きによる衝撃。
	3	D	危険な可動部は、適切に固定されたガード、ならびにエンドユーザにより設けられた安全インターロック付きガードにより防止されなければならない。必要な情報はマニュアルに記載されている。 非常停止機能が設けられている。スイッチが動作すると内部の可動部が完全に停止する。緊急停止機能システムの性能レベルは、リスクレベルによって考慮された。緊急停止機能システムは、リスクアセスメントに基づいて設計されており、システムはEN ISO 13849-1によるカテゴリ1、PL [c]のレベルである。 操作、警告、注意などに必要な情報はマニュアルの中に記載されている。 注意ラベルは機器の表面に貼られている。	
	3D			
	---	---		

1.9	注入		注入の危険はない。	---
	---	---	---	

	---	---		

1.10	せん断		せん断の危険はない。	---
	---	---	---	

	---	---		



1.11	突き傷または刺し傷		ツールの回転	[操作者] 通常作業時のツールによる突き傷または刺し傷。 [保守要員] 清掃、調整、保守または機械修理などでのツールによる突き傷または刺し傷
	2	D	危険な可動部は、適切に固定されたガード、ならびにエンドユーザにより設けられた安全インターロック付きガードにより防止されなければならない。必要な情報はマニュアルに記載されている。 非常停止機能が設けられている。スイッチが動作すると内部の可動部が完全に停止する。緊急停止機能システムの性能レベルは、リスクレベルによって考慮された。緊急停止機能システムは、リスクアセスメントに基づいて設計されており、システムはEN ISO 13849-1によるカテゴリー1、PL [c]のレベルである。 操作、警告、注意などに必要な情報はマニュアルの中に記載されている。 注意ラベルは機器の表面に貼られている。	
	2D			
	---	---		

1.12	窒息		窒息の危険はない。	---
	---	---	---	

---	---			

1.13	滑り、つまずき、および落下		滑り、つまずき、落下の危険はない。	---
	---	---	---	

	---	---		



2	下記による電氣的危険；		
2.1	火傷	なし	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
2.2	化学物質の影響	なし	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
2.3	医療用インプラントへの影響	なし	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
2.4	感電死	制御ボックス、電気部品	[操作者] 通常作業および手動作業時の感電死。 [保守要員] 調整、保守、または機械修理などでの感電死
	1	D	電気回路によって生じるリスクは十分に確認された部品の選択と、EN 60204-1による回路設計手法によって低減されている。 危険な充電部との間接的接触は、保護ボンディング回路によって防止されている。 IEC 60417 No.5036の警告シンボルは、機器の表面に表示されている。また、表示の意味はマニュアルの中で説明されている。
	1D		
	1	E	
	1E		
2.5	落下、投げ出され	なし	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	



2.6	火災		制御ボックス	[操作者] 通常作業時および手動作業時の火災。 [保守要員] 調整、保守、または機械修理での火災。
	2	D	電気回路により生じるリスクは、非可燃性材料とエンクロージャーの選択によって低減されている。	
	2D			
	2	E		
	2E			
2.7	溶融粒子の溶解した粒子の噴出		なし	---
	---	---	---	

	---	---		

2.8	衝撃		制御ボックス、電気部品	[操作者] 通常作業時および手動作業時の衝撃。 [保守要員] 調整、保守、または機械修理などでの衝撃
	2	D	電気回路によって生じるリスクは十分に確認された部品の選択と、EN 60204-1による回路設計手法によって低減されている。 危険な充電部との間接的接触は、保護ボンディング回路によって防止されている。 IEC 60417 No.5036の警告シンボルは、機器の表面に表示されている。また、表示の意味はマニュアルの中で説明されている。	
	2D			
	2	E		
	2E			



3	下記が結果として生じる熱的危険；		
3.1	火傷	火傷の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
3.2	脱水	脱水の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
3.3	不快感	不快感の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
3.4	凍傷	凍傷の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
3.5	熱源の輻射による傷害	熱源の輻射により火傷を引き起こす危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
3.6	熱症	熱症の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	



4	下記が結果として生じる、騒音により発生する危険；		
4.1	不快感	不快感の危険はない。	---
	---	---	機械の騒音は、機械指令の付属書Iの条項1.7.4に従って、通常の作業条件下で測定され、70.0dB(A)未満であった。データは取扱説明書に述べられている。
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.2	意識の喪失	意識喪失の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.3	バランスの喪失	バランスの喪失の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.4	永久的な聴力障害	永久的な聴力障害の危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.5	ストレス	ストレスの危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	
4.6	耳鳴り	耳鳴りの危険はない。	---
	---	---	---
	---	---	
	---	---	
	---	---	



4.7	疲労		疲労の危険はない。	---
	---	---	---	

	---	---		

4.8	音声通信の、または音声信号の妨害の結果としての他の危険 (例えば機械的、電氣的)		他の(例えば機械的、電氣的な)危険はない。	---
	---	---	---	

	---	---		

5	振動により生じる危険			
5.1	不快感		---	---
	---	---	(備考) ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。	

	---	---		

5.2	腰部の疾病		---	---
	---	---	(備考) ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。	

	---	---		



5.3	神経障害	---	---
	---	---	(備考)
	---	---	ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。
	---	---	
5.4	骨関節性障害	---	---
	---	---	(備考)
	---	---	ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。
	---	---	
5.5	背骨の外傷	---	---
	---	---	(備考)
	---	---	ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。
	---	---	
5.6	血管障害	---	---
	---	---	(備考)
	---	---	ねじ、ナット、またはボルトによってなされる固定ポイントは、偶然の緩みを防止するために機械的に固定される。また、通常動作中に振動により影響を受ける手持ち部分はない。
	---	---	

6	放射により生じる危険		
6.1	火傷	なし	---
	---	---	EMCテストレポートを参照。
	---	---	
	---	---	
6.2	目と皮膚の損傷	なし	---
	---	---	同上。
	---	---	
	---	---	



6.3	生殖機能への影響	なし	---
	---	---	同上。

	---	---	

6.4	遺伝子変異	なし	---
	---	---	同上。

	---	---	

6.5	頭痛、不眠症など	なし	---
	---	---	同上。

	---	---	

7	機械により加工または使用される材料および物質により生じる危険		
7.1	呼吸困難、窒息	---	---
	---	---	(備考) 呼吸困難、窒息を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。

	---	---	

7.2	癌	---	---
	---	---	(備考) 癌を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。

	---	---	



7.3	腐食		---	---
	---	---	(備考) 腐食を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		

7.4	生殖能力への影響		---	---
	---	---	(備考) 生殖能力への影響を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		

7.5	爆発		---	---
	---	---	(備考) 爆発を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		

7.6	火災		---	---
	---	---	(備考) 低温で火災を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		

7.7	感染		---	---
	---	---	(備考) 感染を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		

7.8	変異		---	---
	---	---	(備考) 変異を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		

7.9	中毒		---	---
	---	---	(備考) 中毒を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		

7.10	過敏症		---	---
	---	---	(備考) 過敏症を引き起こす指定毒物は、本機器では使用されていない。	

	---	---		



8	下記から生じるような、機械の設計において人間工学的原則を無視することにより生じる危険		
8.1	不快感	機械のインタフェース	---
	---	---	(備考) 操作者コントロールの物理的位置と色は、EN 60204-1と他のEN/IEC/ISO規格に基づき設計されている。 それは人間工学的原則の上の一般作業条件である。
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.2	疲労	なし	---
	---	---	(備考) 操作者コントロールの物理的位置と色は、EN 60204-1と他のEN/IEC/ISO規格に基づき設計されている。 それは人間工学的原則の上の一般作業条件である。
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.3	筋骨格の障害	機械インタフェース	---
	---	---	(備考) 操作者コントロールの物理的位置と色は、EN 60204-1と他のEN/IEC/ISO規格に基づき設計されている。 それは人間工学的原則の上の一般作業条件である。
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.4	ストレス	機械インタフェース	---
	---	---	(備考) 操作者コントロールの物理的位置と色は、EN 60204-1と他のEN/IEC/ISO規格に基づき設計されている。 それは人間工学的原則の上の一般作業条件である。
	---	---	
	---	---	
	---	---	
8.5	人為的ミスの結果としての他の危険 (例えば機械的、電氣的)	機械インタフェース	---
	---	---	(備考) 操作者コントロールの物理的位置と色は、EN 60204-1と他のEN/IEC/ISO規格に基づき設計されている。 それは人間工学的原則の上の一般作業条件である。
	---	---	
	---	---	
	---	---	

9	機械が使用される環境に関連する危険		
9.1	火傷	そのような機械の部分はない	---
	---	---	マニュアルおよび注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記載されている。
	---	---	
	---	---	
	---	---	



9.2	軽度の疾病		そのような機械の部分はない	---
	---	---	マニュアルおよび注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記載されている。	

	---	---		

9.3	滑り、落下		そのような機械の部分はない	---
	---	---	マニュアルおよび注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記載されている。	

	---	---		

9.4	窒息		そのような機械の部分はない	---
	---	---	マニュアルおよび注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記載されている。	

	---	---		

9.5	機械または機械の一部の危険源によって生じた結果としての他の危険		そのような機械の部分はない	---
	---	---	マニュアルおよび注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記載されている。	

	---	---		

10	危険の組み合わせ			
10.1	例えば脱水、意識喪失、熱射病		---	---
	---	---	マニュアルおよび注意文は、正しい操作のための必要な情報と誤った操作についての警告が記載されている。	

	---	---		

=以上=

JANOME Corporation

Industrial Equipment Sales Division

1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo 193-0941, Japan

Tel: +81-42-661-6301 / Fax: +81-42-661-6302

E-mail (for English) : j-industry@gm.janome.co.jp

Machine specifications may be modified without prior notice to improve quality.

No part of this manual may be reproduced in any form, including photocopying, reprinting, or translation into another language, without the prior written consent of JANOME.

© 2017-2021 JANOME Corporation

株式会社ジャノメ

産業機器営業本部

〒193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地

TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247

E-mail（日本語対応）: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2017-2021 株式会社ジャノメ

170409209 / 202112-EJ1